Tema 1 - Proiectare logică, proiect individual

Aspirator inteligent

Mihuț Maria-Emilia

311 CA

Cuprins

1. Tema proiectului
2. Mod de implementare
3. Functionalitate
4. Schema bloc
5. Organigrama aparatului
6. Spațiul stărilor
7. Tabelul tranzițiilor
8. Diagrame de stare următoare și ecuațiile rezultate
9. Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pt CBB-uri
10. Implementare circuit

1. Tema proiectului

Proiectul constă în proiectarea unei unități de comandă pentru un aspirator inteligent (tip robot). Aparatul poate aspira și spăla suprafețele, având moduri de curățare precum standard sau standard dar și în funcție de suprafață.

Astfel implementăm schema bloc, diagramele Karnaugh, diagrama stărilor, tabelul tranzițiilor și schema circuitului realizat cu circuite basculante bistabile de tip JK și D.

2. Mod de implementare

Folosim 4 leduri care codifică 4 variabile de stare: Q_3, Q_2, Q_1, Q_0, pe care le implementăm folosind CEB-uri după modelul următor:

a. Q0 folosind CBB tip D și un MUX 16:1.
b. Q1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K cu porți de tip NOR.
c. Q2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
d. Q3 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1;

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un codificator 4:16 având ieșirile active pe 0.

Automatul funcționează pe baza a 12 stări după cum urmează:

START = starea inițială a aparatului 0000

ASPIRARE = starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește să aspire 0001

SPALARE = starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește doar să spele 1000

STANDARD = starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește să aspire pe modul standard, la o putere medie 0011

INTENS = starea în care ajunge aparatul dacă utilizatorul dorește să aspire pe modul intens, la o putere mai mare 0101

SUPRAFAȚA = starea în care ajunge aparatul după ce utilizatorul a selectat modul de curățare, urmând să selecteze suprafața 0111

COVOR = starea în care ajunge aparatul după ce utilizatorul a selectat modul specific de curățare pt. covor 0110

DUR = starea în care ajunge aparatul după ce utilizatorul a selectat modul specific de curățare pt. suprafețe dure 1111

DETERGENT = starea în care ajunge aparatul după ce utilizatorul a selectat modul de spălare cu detergent 0100

CLĂTIRE = starea în care ajunge aparatul după ce utilizatorul a selectat de spălare fără detergent, doar clătire sau după ce aparatul a terminat spălarea cu detergent sau aspirarea unei suprafețe dure 1100

ÎNCĂRCARE = starea în care ajunge aparatul după ce a terminat curățenia (aspirare sau spălare) 1110

STOP = starea în care ajunge aparatul după ce a încheiat încărcarea 1010

Variabilele de decizie sunt D_1, D_2, D_3 și D_4

D_1 = instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea să aspire sau să spele

D_2 = instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea aspirare standard sau intensă

D_3 = instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea să aspire o suprafață de tip covor sau dură.

D_4 = instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea spălare cu detergent sau doar clătire

Mesaje de ieșire: $C_1, C_2 \dots C_9$

C_1 = Se afișează mesajul „standard sau intens?" în urma apăsării butonului de aspirare

C_2 = Operatul reglează puterea pentru aspirare standard și o afișează

C_3 = Operatul reglează puterea pentru aspirare intensă și o afișează

C_4 = Se afișează mesajul „tip suprafață" în urma selectării intensității de aspirare

C_5 = Se afișează mesajul „finalizare aspirare" în urma aspirării suprafeței dorite

C_6 = Se afișează mesajul „detergent sau clătire ?" în urma apăsării butonului de spălare

C_7 = Se afișează mesajul „spălare cu detergent" în urma selectării opțiunii „detergent" și începe să toarne detergent

C_8 = Se afișează mesajul „ clătire " în urma selectării opțiunii de clătire și începe să clătească cu apă suprafața

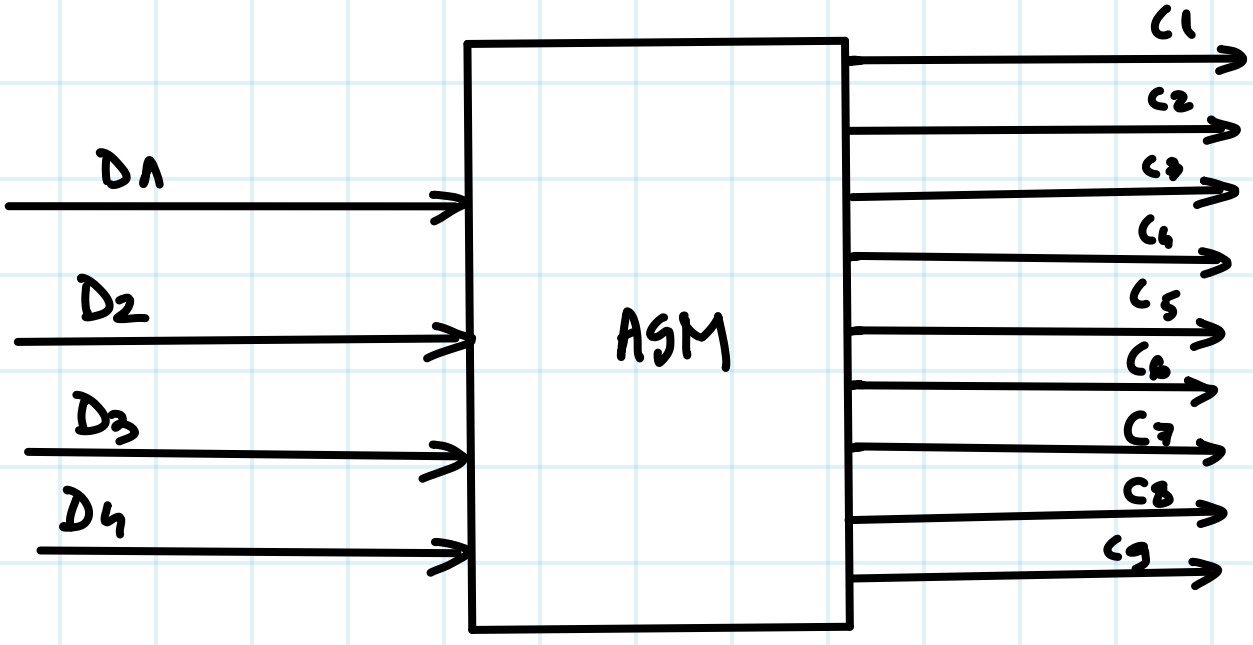
C_9 = Se afișează mesajul „aparatul se încarcă " în urma terminării curățeniei și întoarcerea aparatului în dispozitivul de încărcare

3. Funcționalitatea aparatului

Odată ce aspiratorul este pornit prin apăsarea butonului START, utilizatorul trebuie să apese butonul de aspirare ($D_1 = 1$) sau spălare ($D_1 = 0$). După ce a ales acțiunea dorită, aparatul afișează un mesaj în care îl întreabă detalii despre curățare de ex tipul de intensitate la aspirare ($D_2 = 1$ pt standard / $D_2 = 0$ pt intens) sau de spălare cu detergent ($D_4 = 1$) sau fără ($D_4 = 0$). După ce selectează ce dorește, în cazul aspirării se setează puterea și apoi aparatul ajunge în starea suprafață și întreabă ce tip de suprafață să aspire. După ce selectează tipul de suprafață ($D_3 = 1$ pt covor / $D_3 = 0$ pt dușumea) se afișează pe ecran un mesaj de confirmare și începe aspirarea. Dacă suprafața este dură

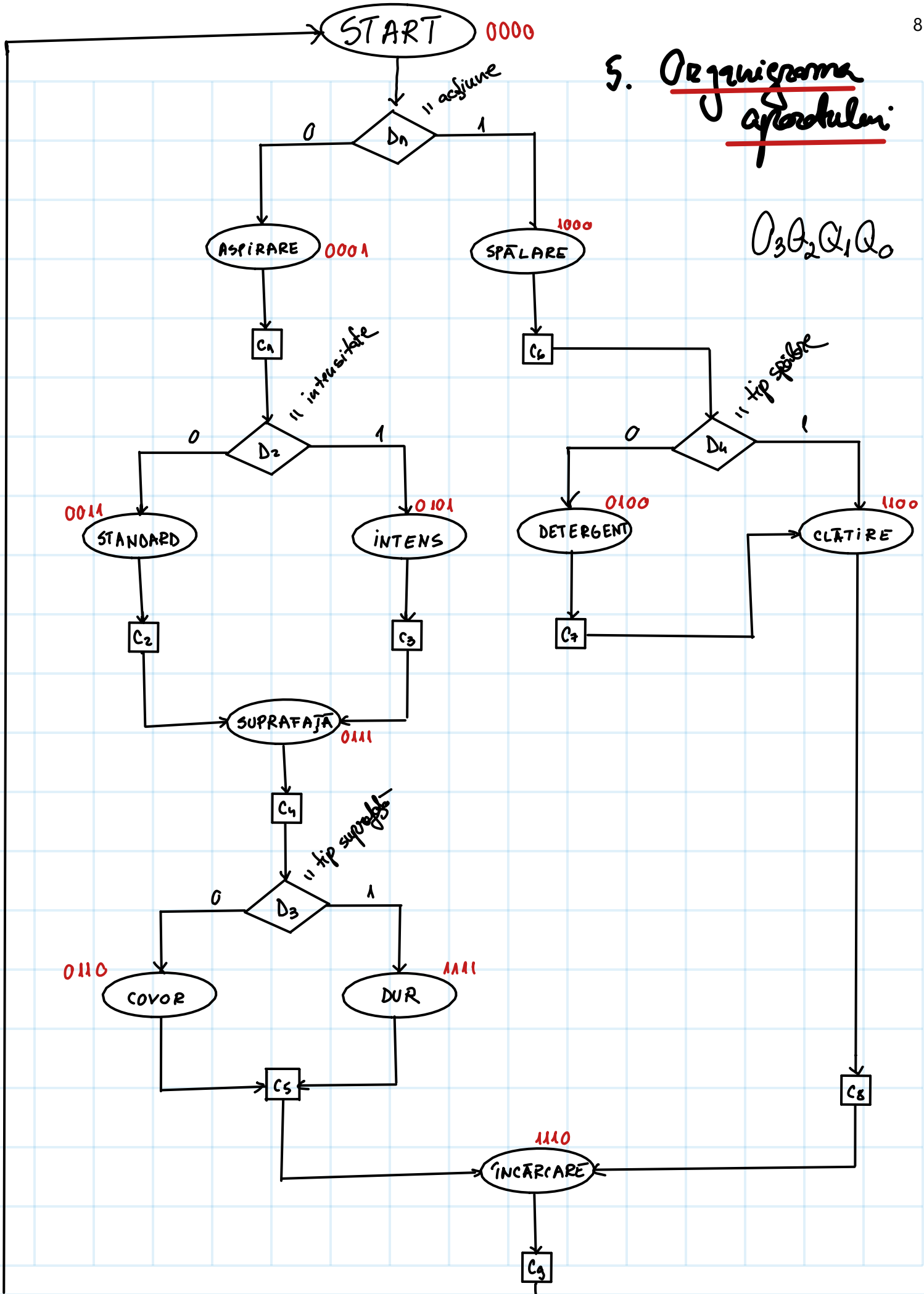
atunci după terminarea aspirării se va face și clătire automată (fără detergent). După ce ajunge în starea de spălare cu detergent se afișează un mesaj de confirmare și începe să toarne detergent și apoi trece în starea de clătire. Înainte de a efectua clătirea cu apă se afișează un mesaj de confirmare. După terminarea curățeniei, indiferent de tipul selectat, aparatul se întoarce în starea de încărcare baterie, afișează un mesaj de confirmare și ajunge în starea STOP în care se oprește și așteaptă să fie repornit

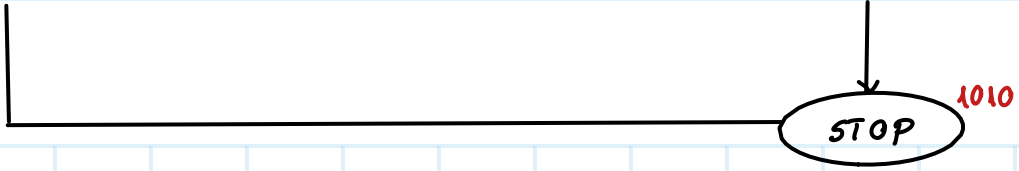
4. Schema bloc



5. Organigrama aparatului

$Q_3Q_2Q_1Q_0$





6. Spațiul stărilor

$Q_3Q_2Q_1Q_0$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	Start	Detergent	Clătire	Spălare
01	Aspirare	Intens	*	*
11	Standard	Suprafață	Dur	*
10	*	Cavar	Încărcare	Stop

7. Tabelul tranzițiilor

	Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	C_9	J_3	K_3	J_1	K_1
0																					
1	0	0	0	0	D_1	0	0	$!D_1$										D_1	*	0	*
2	0	0	0	1	0	D_2	$!D_2$	1	1									0	*	$!D_2$	*
3	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	0	0	1	1	0	1	1	1		1								0	*	*	0
5	0	1	0	0	1	1	0	0							1			1	*	0	*
6	0	1	0	1	0	1	1	1			1							0	*	1	*
7	0	1	1	0	1	1	1	0					1					1	*	*	0
8	0	1	1	1	D_3	1	1	$!D_3$				1						D_3	*	*	0
9	1	0	0	0	D_4	1	0	0						1				*	D_4	0	*
10	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	1	0	1	0	0	0	0	0										*	1	*	1
12	1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	1	1	0	0	1	1	1	0								1		*	0	1	*
14	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1	1	1	0	1	0	1	0									1	*	0	*	0
16	1	1	1	1	1	1	1	0					1					*	0	*	0

CBB JK: $Q^{t+1} = (J!Q + !KQ)^t$

$J^t = Q^{t+1}$ pentru $Q^t = 0$

$K^t = !Q^{t+1}$ pentru $Q^t = 1$

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

$J_3 \rightarrow Q_3$

$J_1 \rightarrow Q_1$

8. Diagramele de stare + ecuații

Q_3^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	D_1	1	1	D_4
01	0	0	*	*
11	0	D_3	1	*
10	*	1	1	0

$$Q_3^{t+1} = !Q_0Q_2 + Q_3Q_2 + D_1!Q_3Q_0 + D_3Q_2Q_1 + D_4 \cdot Q_3 \cdot !Q_1$$

Q_2^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	D_2	1	*	*
11	1	1	1	*
10	*	1	0	0

$$Q_2^{t+1} = !Q_3Q_2 + Q_1Q_0 + Q_3!Q_0 + D_2Q_0$$

Q_1^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	$!D_2$	1	*	*
11	1	1	1	*
10	*	1	1	0

$$Q_1^{t+1} = !Q_3Q_1 + Q_2Q_0 + Q_3Q_2 + !D_2Q_0$$

Q_0^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$!D_1$	0	0	0
01	1	1	*	*
11	1	$!D_3$	0	*
10	*	0	0	0

$$Q_0^{t+1} = !Q_3!Q_2Q_0 + !Q_1Q_0 + !D_1!Q_3!Q_2 + !D_3!Q_3Q_0$$

9. Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare

1. Q_3 - CBB JK
   - J: MUX 4:1
   - K: MUX 8:1

J_3

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	D_1	1	x	x
01	0	0	x	x
11	0	D_3	x	x
10	x	1	x	x

$$J_3 = Q_2Q_1 + D_1\bar{Q}_0 + D_3Q_2Q_1$$

J_3

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	D_1	1	x	x
01	0	0	x	x
11	0	D_3	x	x
10	x	1	x	x

variabile de selecție Q_1 și Q_0

MUX 4:1

K_3

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	x	x	0	D_4
01	x	x	x	x
11	x	x	0	x
10	x	x	0	1

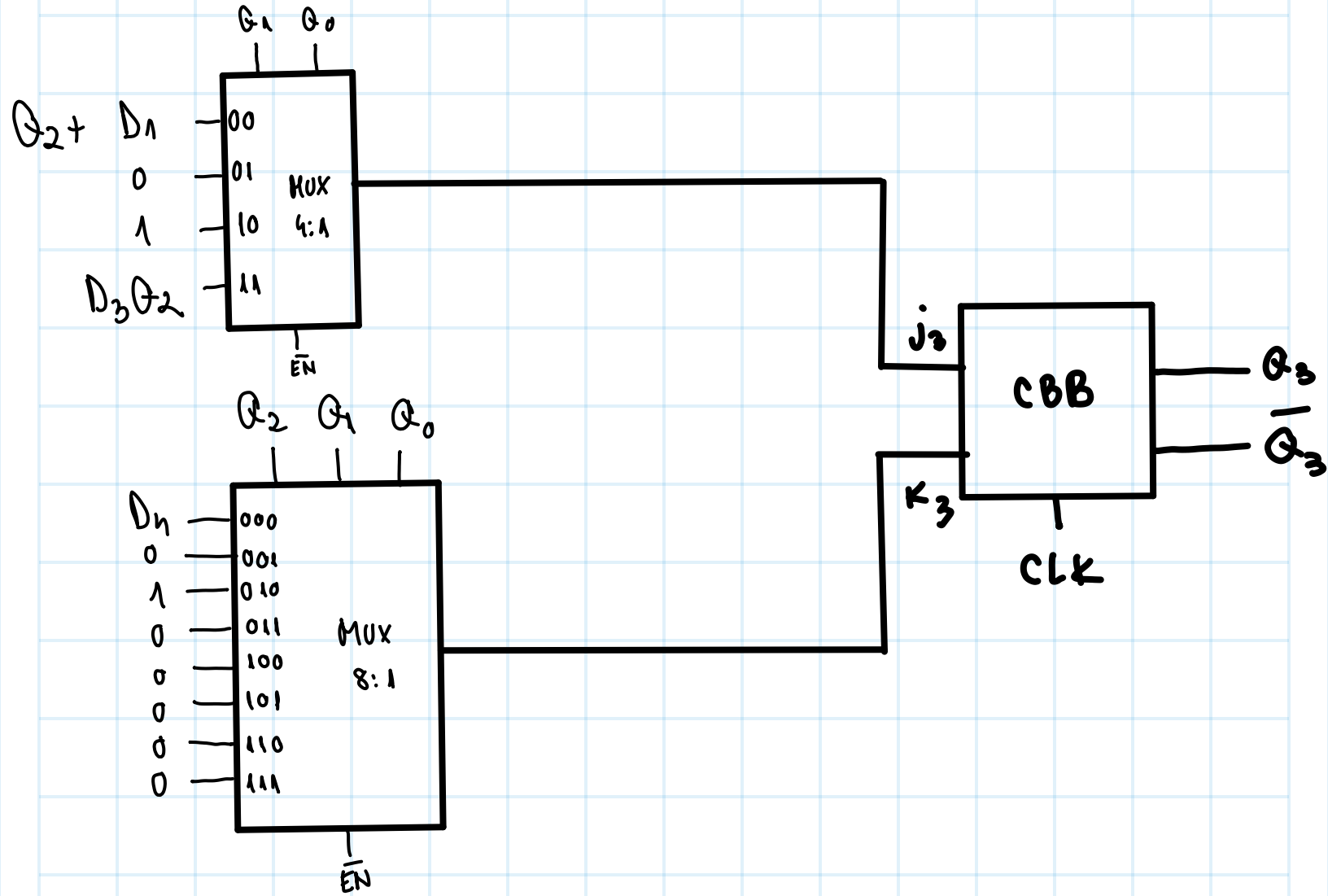
$K_3 = Q_1 ! Q_2 + D_4 ! Q_2$

K_3

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	x	x	0	D_4
01	x	x	x	x
11	x	x	0	x
10	x	x	0	1

variabile de selectie $Q_2 Q_1 Q_0$

MUX 8:1


Q1 Q0
Q2+ D1
0
1
D3Q2
00
01
10
11
MUX
4:1
EN
Q2 Q1 Q0
D1
0
1
0
0
0
0
0
000
001
010
011
100
101
110
111
MUX
8:1
EN
J3
K3
CBB
CLK
Q3
Q3

2. Q_2 : CBB D MUX 2:1

$D_2^t \Rightarrow Q_2^{t+1}$

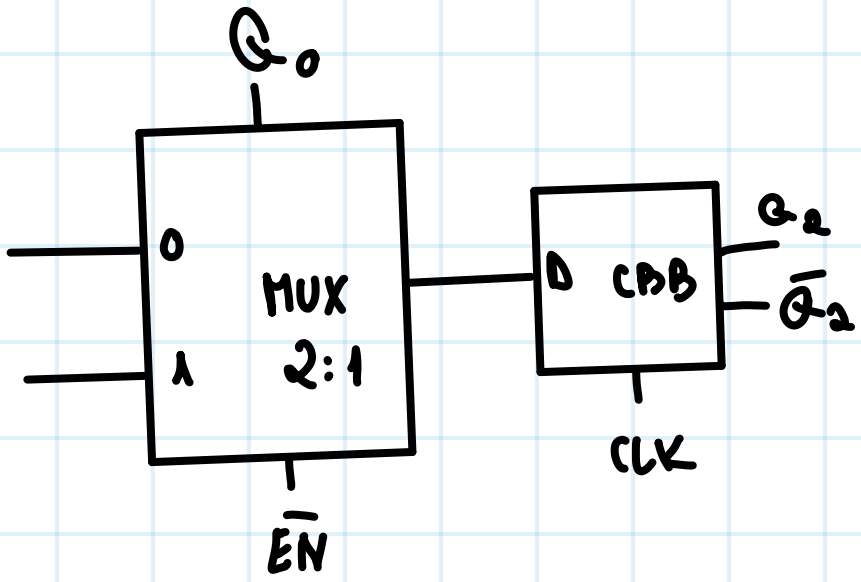
$$Q_2^{t+1} = !Q_3Q_2 + Q_1Q_0 + Q_3!Q_0 + D_2Q_0 = D_2^t$$

D_2	Q_3Q_2 00	01	11	10
Q_1Q_0 00	0	1	1	1
01	1	1	*	*
11	1	1	1	*
10	*	1	0	0

variable de selecție Q_0

$!Q_3Q_2 + Q_3!Q_1$

$Q_1 + Q_2 + D_2$



3. Q_1 : CBB JK { J NAND ·
K NOR +

J_1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	D_4
01	$!D_2$	1	*	*
11	*	*	0	*
10	*	*	0	1

$$J_1 = \overline{\overline{Q_2\,!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1 + !D_2\,!Q_3Q_0 + D_4Q_3\,!Q_2}}$$

$$J_1 = \overline{Q_2\,!Q_1Q_0} \cdot \overline{!Q_2Q_1} \cdot \overline{!D_2\,!Q_3Q_0} \cdot \overline{D_4Q_3\,!Q_2}$$

$$K_1 = Q_3\,!Q_2 = \overline{\overline{Q_3\,!Q_2}} = \overline{\overline{Q_3} + \overline{\overline{Q_2}}} = \overline{Q_3 + Q_2}$$

K_1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	0	0	0	x
10	x	0	0	1

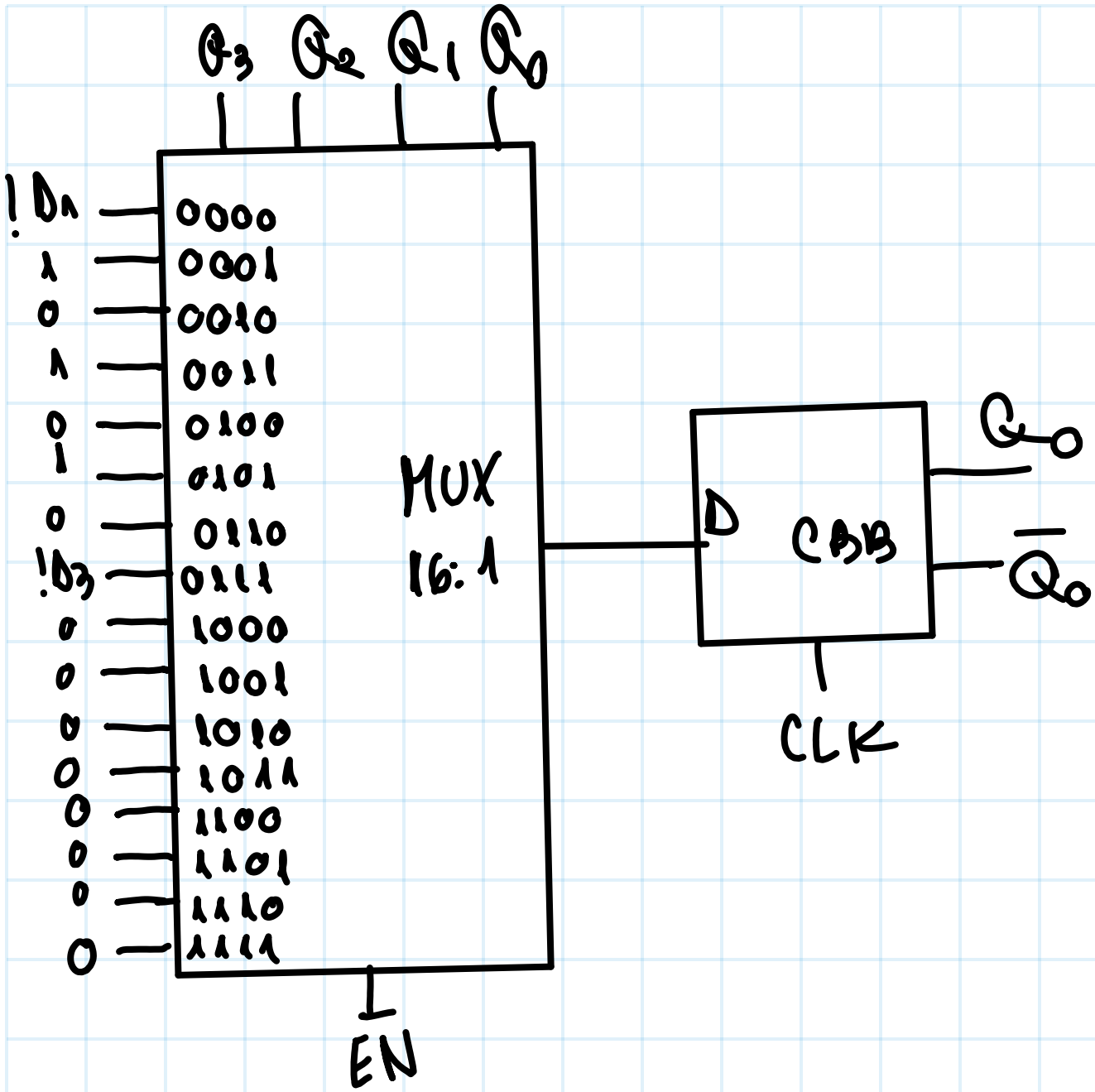
4. Q_0^{t+1} CBB - D 16:1 $D_0^t \Rightarrow Q_0^{t+1}$

$$D_0 = Q_0^{t+1} = !Q_3!Q_2Q_0 + !Q_1Q_0 + !D_1!Q_3!Q_2 + !D_3!Q_3Q_0$$

Q_0^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	$!D_1$	0	0	0
01	1	1	x	x
11	1	$!D_3$	0	x
10	x	0	0	0

MUX 16:1, variabile de selecție $Q_3Q_2Q_1Q_0$



Tezinile circuitelor

$C_1, C_2 \dots C_9$

C_1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	x	x
11	0	0	0	x
10	x	0	0	0

$C_1 = !Q_2 !Q_1 Q_0$

C_2

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	x	x
11	1	0	0	x
10	x	0	0	0

$C_2 = !Q_3 !Q_2 Q_1$

C_3

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	x	x
11	0	0	0	x
10	x	0	0	0

$C_3 = Q_2 !Q_1 Q_0$

C_4

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	X	X
11	0	1	0	X
10	X	0	0	0

$C_4 = !Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

C_5

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	X	X
11	0	0	1	X
10	X	1	0	0

$C_5 = Q_3 Q_0 + !Q_3 Q_1 !Q_0$

C_6

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	X	X
11	0	0	0	X
10	X	0	0	0

$C_6 = Q_3 !Q_2$

C_7

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	*	*
11	0	0	*	*
10	*	0	0	0

$C_7 = !Q_3Q_2!Q_1!Q_0$

C_8

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	*	*
11	0	0	0	*
10	*	0	0	0

$C_8 = Q_3Q_2!Q_1$

C_9

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	*	*
11	0	0	0	*
10	*	0	1	0

$C_9 = Q_3Q_2Q_1!Q_0$

Implementare circuit.

